

— システムモデリングとシミュレーション —

複雑系と自己組織化

工学部システム創成学科 (SDM) 藤井 秀樹

✉ fujii@sys.t.u-tokyo.ac.jp

2026年5月8日 システム工学基礎

講義（藤井担当分）の概要

□ 講義スケジュールと各回で扱うトピック

- ① 4月17日(金) 確率モデルの基礎
- ② 4月21日(火) 確率分布と数値計算
- ③ 4月24日(金) マルコフ連鎖, 待ち行列
- ④ 4月28日(火) オートマトン・セルオートマトン
- ⑤ 5月 1日(金) エージェント・マルチエージェント
(5月5日(火)は祝日)
- ⑥ 5月 8日(金) 自己組織化臨界
- ⑦ 5月12日(火) 連続体の離散モデル化

セルオートマトンの挙動 (1)

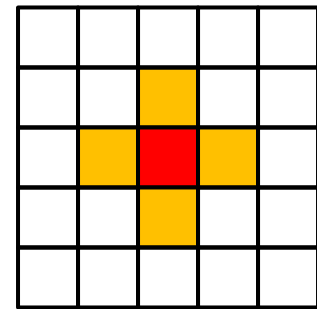
□ 2次元セルオートマトン

- セルは0以上の整数のうちいずれかをとる

– 0 : □ 1: ■ 2: ■ 3: ■ 4以上: ■

- セルの状態遷移は以下の規則に基づく

1. ランダムにセルが選択され, そのセルの値を1だけ増加する.
2. セルの値が4以上になった場合は4だけ減少させ, Neumann近傍のセルの値を1だけ増加させる.
周期境界ではなく, 影響は端で打ち切られる.
3. 周辺のセルについて2を繰り返し, 値が4以上のセルがなくなれば1に戻る.



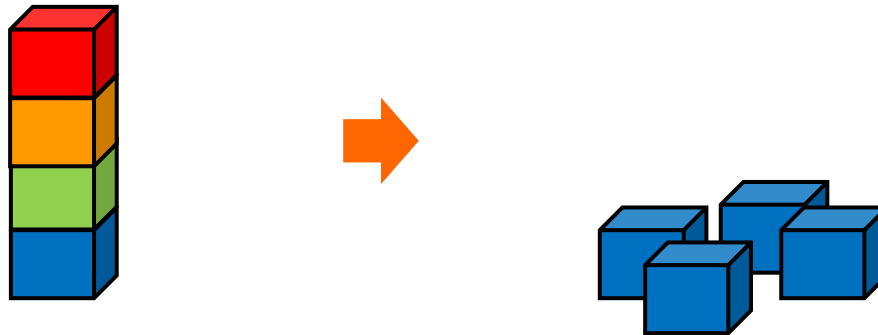
近傍セル (Neumann近傍)

セルオートマトンの挙動 (2)

□ 2次元セルオートマトン

- 状態遷移規則の意味

- 2次元上のランダムなセルに砂粒が降ってくる (**サンドパイルモデル**)
- 砂粒が高くなりすぎたら崩壊する



- 崩壊は連鎖する
- 境界の外に移動した砂粒は無視される

複雑系の定義と性質 (1)

□ 複雑系 complex system

- 構成要素の局所的相互作用により全体の大域的な振る舞いが生じるが、全体としての振る舞いが個々の構成要素からは明らかでない系
- 複雑系の代表的な計算モデル
 - セルオートマトン
 - マルチエージェントシステム

□ 複雑系の特徴

- べき乗則, フラクタル性, $1/f$ ゆらぎ
⇒ 特定の時空間スケールを持たない = **スケール不変性**
- スケール不変を生み出す共通の原理 → **自己組織化臨界**

複雑系の定義と性質 (2)

□ 複雑適応系 complex adaptive system

- 複雑系 + 適応系
- 構成要素が周囲や全体の状況に応じてその振る舞いを変化させる系

– ミクロ・マクロ・ループ：

ミクロ（局所的）な相互作用が
マクロ（全体的）な振る舞いを創発し
またミクロにフィードバックする

● 複雑適応系の例

- タンパク質や遺伝子の相互作用 → 生命，免疫システム
- 神経細胞のネットワーク → 脳の機能
- マーケットに参加するエージェントの行動 → マーケット全体のダイナミクス



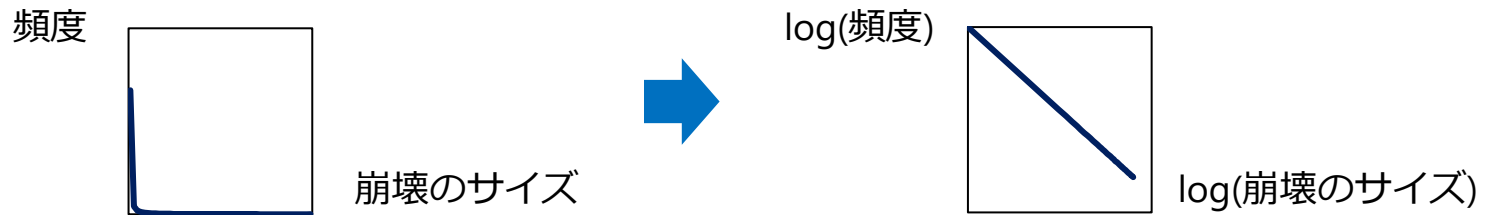
自己組織化臨界とべき乗則 (1)

□ サンドパイルモデルにおける自己組織化臨界

- 臨界状態：砂山がある一定の高さと傾きを保っている状態
 - 超臨界状態：砂山が臨界状態を超えている状態（→次に崩壊する）
 - 亜臨界状態：臨界状態より砂山が低い状態
- **自己組織化臨界** self-organized criticality
 - 系が自分自身で臨界状態になること，臨界状態を自分で保とうとすること
 - 多くの要素間に相互作用がある系における特性
- （自己組織化でない）臨界状態
 - 温度など外部のパラメータによって調節される臨界状態
 - 固相 → 液相 → 気相 の相転移 / 磁化特性の変化

自己組織化臨界とべき乗則 (2)

□ サンドパイルモデルの崩壊のサイズと頻度の関係（模式図）



● べき乗則 power-law

- ある量が観測される確率はその大きさのべき乗に反比例 $N(x) = Cx^{-\tau}$
- 両辺の対数をとると, $\log N(x) = \log(Cx^{-\tau}) = -\tau \log x + \log C$
であり, 両対数グラフ上では直線で表される
- 崩壊のサイズが k 倍になった場合の観測確率の比 $\frac{N(kx)}{N(x)} = \frac{C(kx)^{-\tau}}{Cx^{-\tau}} = k^{-\tau}$

スケール x に依存しない（どの x についても成り立つ） = スケール不変

パレート分布とべき乗則 (1)

□ 定義と性質

- $\alpha > 0, \beta > 0$ とし, 連続型確率変数 X の分布の密度関数が

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta \alpha^\beta}{x^{\beta+1}}, & x \geq \alpha \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

に従うとき, X はパレート分布 Pareto distribution $Par(\alpha, \beta)$ に従うという.

- $f(x) \geq 0$, また $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\infty} f(x) dx = \alpha^\beta \int_{\alpha}^{\infty} \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \alpha^\beta \left[-\frac{1}{x^\beta} \right]_{\alpha}^{\infty} = 1$
- 期待値

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \beta \alpha^\beta \int_{\alpha}^{\infty} \frac{1}{x^\beta} dx = \frac{\beta \alpha^\beta}{\beta-1} \left[-x^{-\beta+1} \right]_{\alpha}^{\infty} = \frac{\beta \alpha}{\beta-1} \quad (\beta > 1)$$

- 分散

$$V[X] = \frac{\beta \alpha^2}{(\beta-1)^2(\beta-2)} \quad (\beta > 2)$$

証明は略 ($E[X^2]$ の計算をすればよい)

パレート分布とべき乗則 (2)

□ パレートの法則

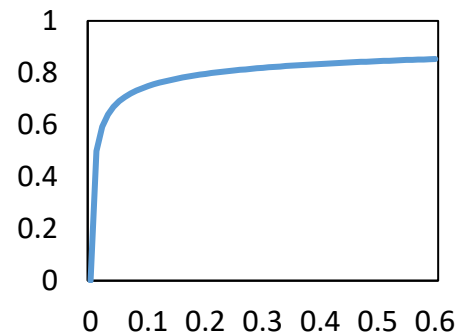
- 所得分布における上位2割の富裕層が社会全体の8割の資産を占める
 - もともとは所得分布の統計分析から得られた経験則



- 結果の80%は, 全体の20%から生み出されている
 - 売上の8割は全顧客の2割が生み出している
 - 住民税の8割は全住民のうち2割の富裕層が担う

□ べき乗則との関係

- パレート分布はべき乗則を満たす確率分布の1つ
 - べき乗則 $f(x) = Cx^{-\beta}$
 - パレート分布の密度関数 $f(x) = \beta\alpha^{\beta}x^{-(\beta+1)}$

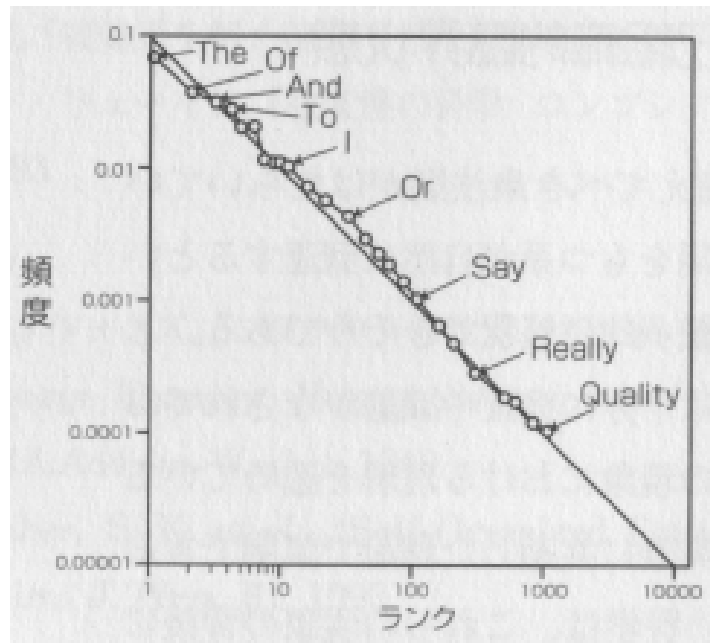


$Par(0.01, 0.2)$ の累積分布関数

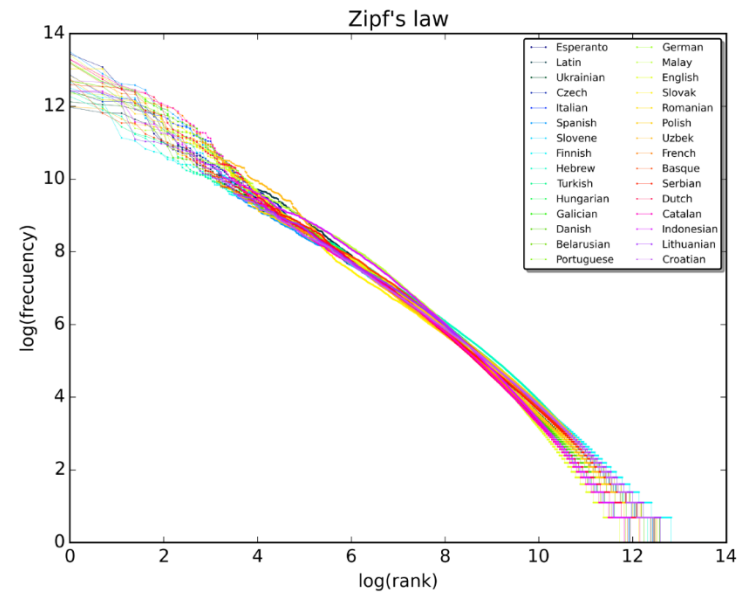
べき乗則の例 (1)

□ Zipfの法則 Zipf's law

- 文書中の単語の出現頻度とその順位（ランク）は反比例する
 - 両対数グラフの傾きが-1 $f(x) = kx^{-1}$
 - ランク n の単語の出現頻度はランク1の単語 (the) の $1/n$



[井庭, 複雑系入門, NTT出版, 1998]

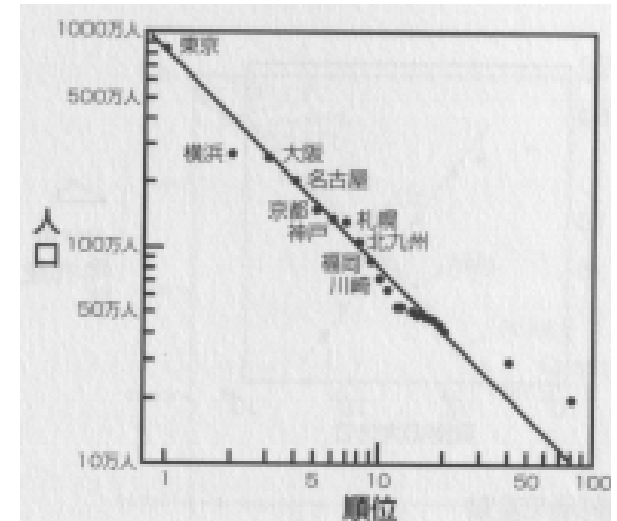


A plot of the rank versus frequency
for the first 10 million words in 30 Wikipedias

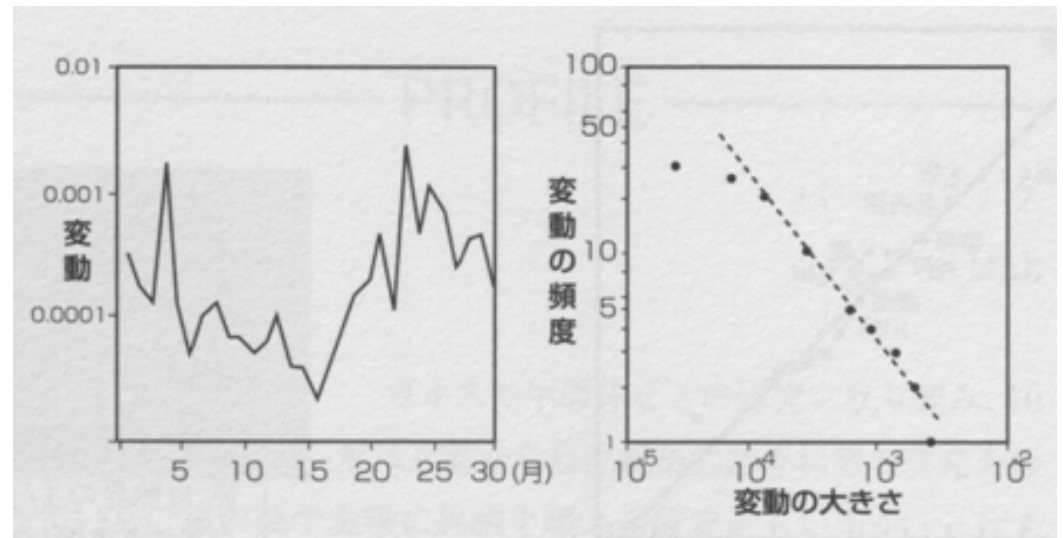
[Wikipedia, SergioJimenez]

べき乗則の例 (2)

- 日本の都市の人口とランク



- 株価の変動



[井庭, 複雑系入門, NTT出版, 1998]

べき乗則の例 (3)

□ 順位・規模法則 rank-size rule

- 順位と規模の間に関係が見られるとする経験則

→ 理論的に解明できない法則も多い

- Zipfの法則（文書中に出現する単語の頻度とそのランク）
- 都市の人口とそのランク
- パレートの法則

- 一般化されたZipfの法則

- 要素の種類を N ，順位を x として，第 x 位の要素が占める割合は

$$f(x, N) = \frac{1/x^s}{\sum_{n=1}^N 1/n^s}$$

当初のZipfの法則は $s = 1$

べき乗則の例 (4)

□ グーテンベルグ・リヒター則 Gutenberg-Richter law

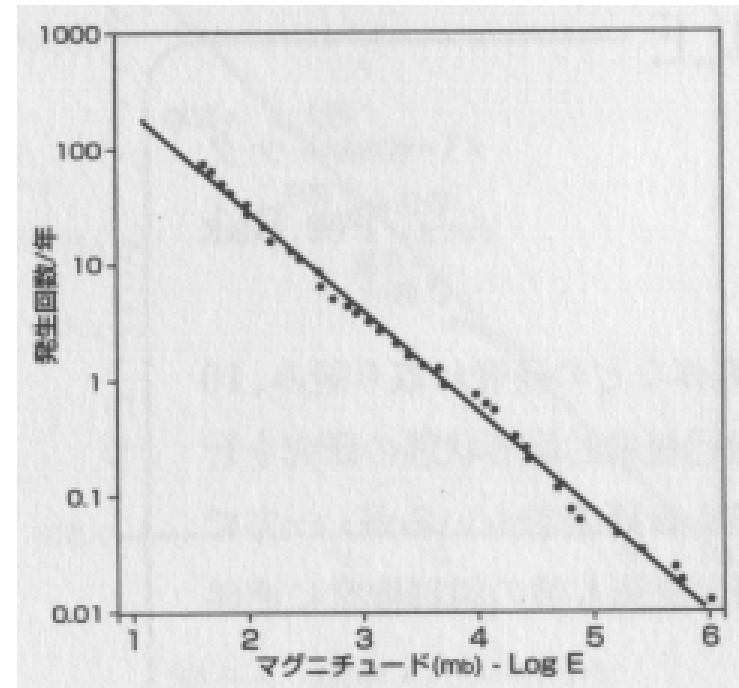
- 小さな地震は頻繁に起きるが、大きな地震はあまり起きない
- 地震の規模と頻度の関係はべき乗則の関係にある



- 地殻の相互作用による自己組織化臨界状態？

→ ニューマドリード地震地帯における
地震の規模と頻度の関係

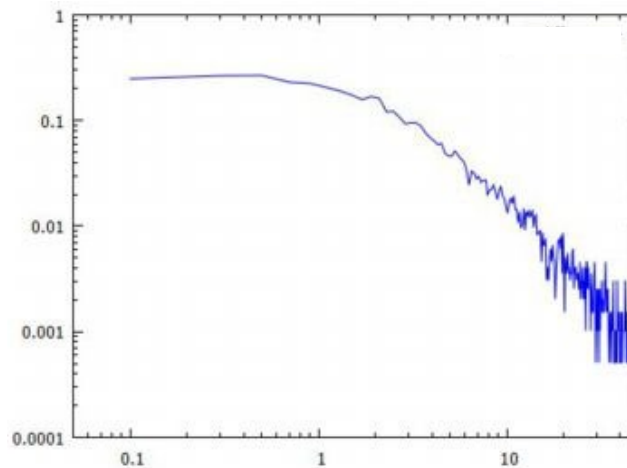
[井庭, 複雑系入門, NTT出版, 1998]



べき乗則の性質 (1)

□ べき乗則の発見

- あるデータ系列がべき乗則に従うかどうかを確認するためには、両対数グラフにプロットして直線状に並ぶかどうか見ればよい
- ただし、両対数グラフの特徴として
 - x軸が右にいくほど間隔が大 → 多くのサンプルが集まる
 - y軸が下にいくほど間隔が小 → 微小な差異が強調される
→ グラフの「尻尾」がギザギザして判別しづらいことがある



べき乗則の性質 (2)

□ 相補累積分布関数 $\bar{F}(x)$

- 確率変数 X の実現値が x より大きくなる確率

$$\bar{F}(x) = P(X > x) = 1 - F(x) = \int_x^{\infty} f(y)dy$$

□ べき乗則の累積分布もべき乗則を満たす

- べき乗則 $f(x) = Cx^{-s} \rightarrow$ 確率密度関数とみなす
- 相補累積分布関数

$$\bar{F}(x) = \int_x^{\infty} f(y)dy = C \int_x^{\infty} y^{-s}dy = \frac{C}{-s+1} [y^{-s+1}]_x^{\infty} = \frac{C}{s-1} x^{-(s-1)}$$

- データ系列のプロットからべき乗則の成立を判別できない場合でも累積分布を用いて判別できる場合がある

べき乗則が持つ意味 (1)

□ べき分布と指数分布

- ランダムな事象の発生時間間隔は指数分布に従う

例) 1時間あたり平均 λ 人が到着 → 到着間隔の確率密度は $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$

$$\frac{f(kt)}{f(t)} = \frac{\lambda e^{-\lambda kt}}{\lambda e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda t(k-1)}$$

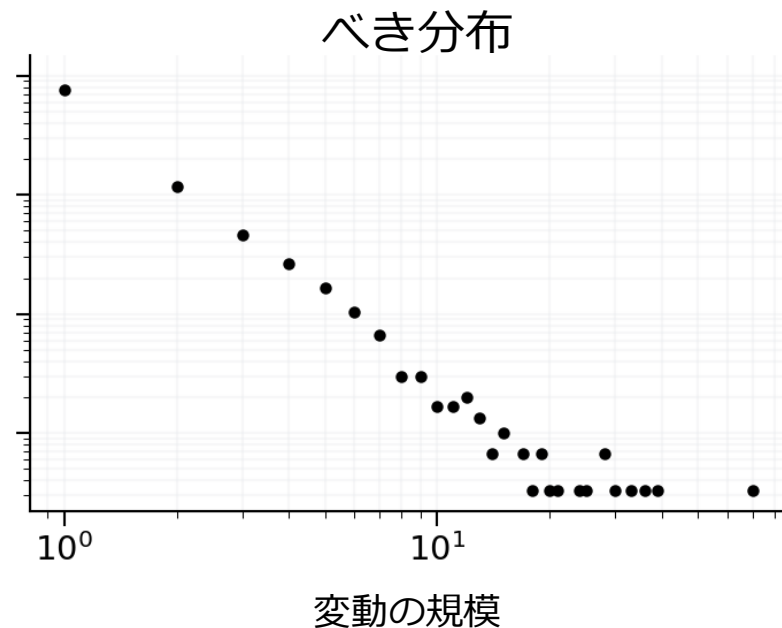
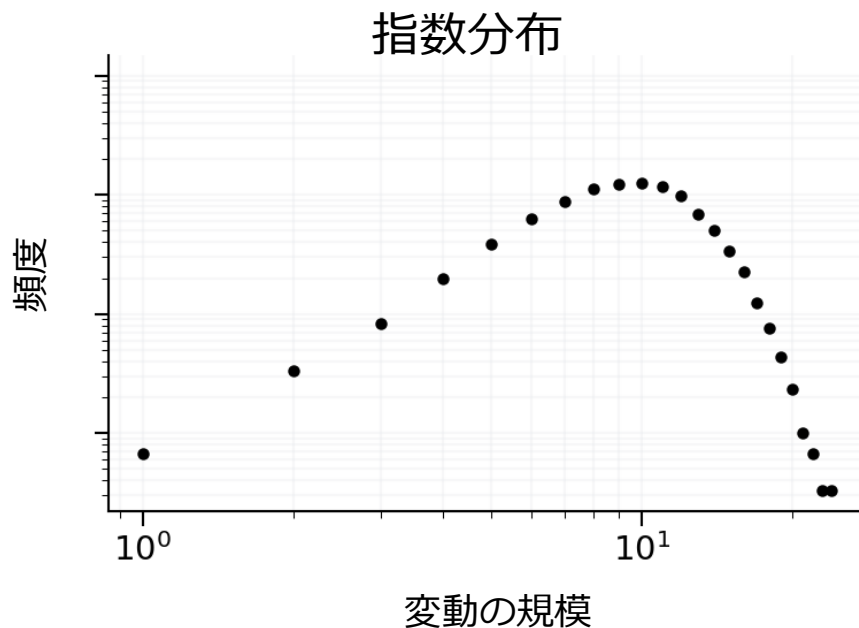
スケール t に依存する

- スケールの大きな現象（大規模変動）の発生頻度:
指数分布と比較してべき分布が大（**ファットテイル**）
 - 大規模変動の頻度は低いが、規模の増大に対する頻度の低下は緩やか
 - どのような規模の変動も起こり得る

べき乗則が持つ意味 (2)

□ べき分布と指数分布

- 指数分布
 - 平均値を中心に分布し、大規模変動の頻度の低下は急速
- べき分布
 - 尾部が広く、大規模変動の頻度の低下は比較的緩やか



波として現れるべき乗則

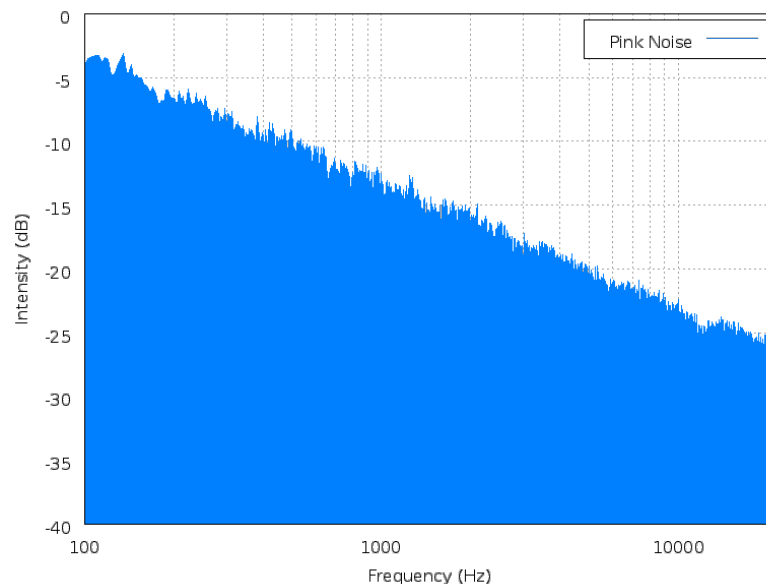
□ $1/f$ ゆらぎ

- ノイズを構成する成分の周波数と強さの関係がべき乗則に従う

- $1/f^0 \rightarrow$ ホワイトノイズ 
- $1/f^2 \rightarrow$ レッドノイズ
- $1/f \rightarrow$ ピンクノイズ 

- 物理現象の例

- ろうそくの炎の揺れ方
- 電車の揺れ
- 小川のせせらぎ
- 目の動き方
- 木漏れ日の強さ



基準量を A_0 とし, 物理量 A のレベル表現が L_A [B] であるとき

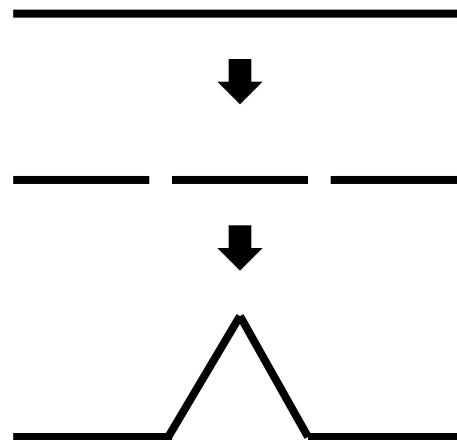
$$L_A[\text{B}] = \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right)$$

複雑系の性質を示す図形

□ コッホ曲線

- 作成手順

1. 線分を用意する
2. 線分を3等分する
3. 真ん中を三角形に盛り上がらせる
4. 2-3を無限に繰り返す



- 自己相似性

- 拡大すると無限に同じ図形が繰り返される
→ 特徴的な長さを持たない → スケールフリー

- フラクタル

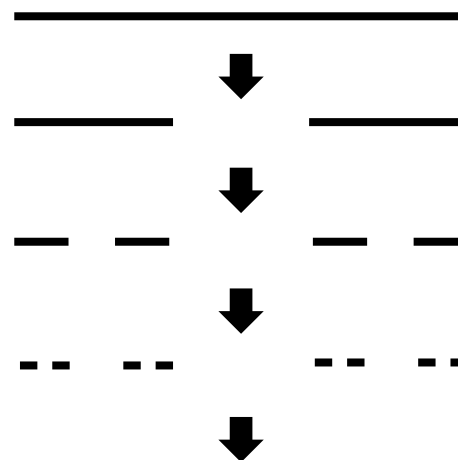
- 自己相似性を持つ現象/形状

フラクタル次元 (1)

□ カントール集合

- 作成手順

1. 線分を用意する
2. 線分を3等分する
3. 真ん中を取り除く
4. 1-2を無限に繰り返す



- カントール集合から取り除かれる線分の長さ

$$\frac{1}{3} + 2 \left(\frac{1}{3} \right)^2 + 2^2 \left(\frac{1}{3} \right)^3 + \dots = 1$$

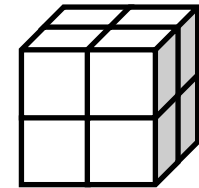
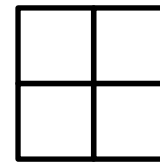
... カントール集合は1次元の線分の集まりなのに，長さを持たない??

フラクタル次元 (2)

□ フラクタル次元

- 通常の次元ではない, 自己相似性の観点から定義した次元の概念

- (通常の) 1次元の例 → 線分
- (通常の) 2次元の例 → 正方形
- (通常の) 3次元の例 → 立方体



- 各辺を2等分すると, n 次元の図形は元の図形の相似形 2^n 個から構成される.
- 逆に...,
 - 相似形 2^1 個から構成されるとき → 1次元
 - 相似形 2^2 個から構成されるとき → 2次元
 - 相似形 2^3 個から構成されるとき → 3次元

フラクタル次元 (3)

□ フラクタル次元（相似次元）の定義

- ある図形が、辺の長さを $1/a$ に縮小した相似図形 a^D 個によって構成されるとき、その図形のフラクタル次元を D とする。
 - 相似図形の個数はべき乗則を満たす
- 全体を $1/a$ に縮小した相似図形 b 個によって構成されるとき、その図形のフラクタル次元 D は $\log b / \log a$ である。

例) コッホ曲線

全体は $1/3$ に縮小した図形4個で構成される

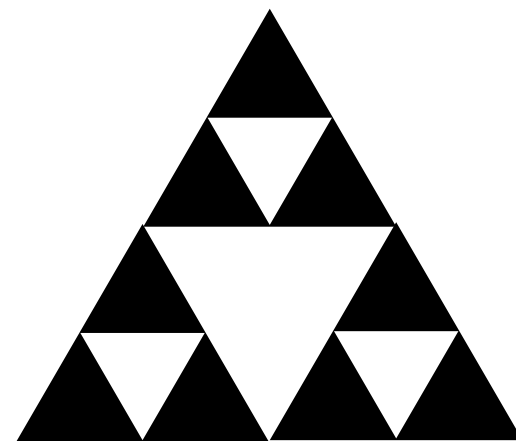
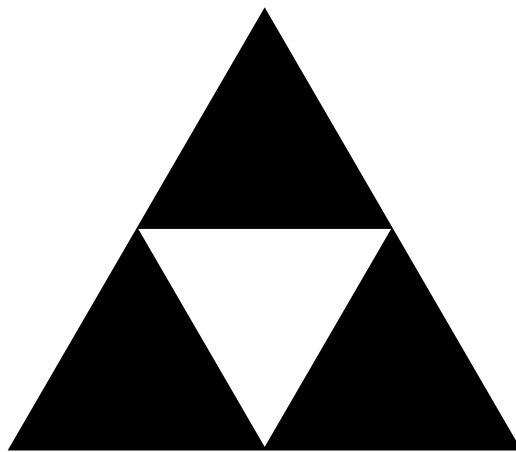
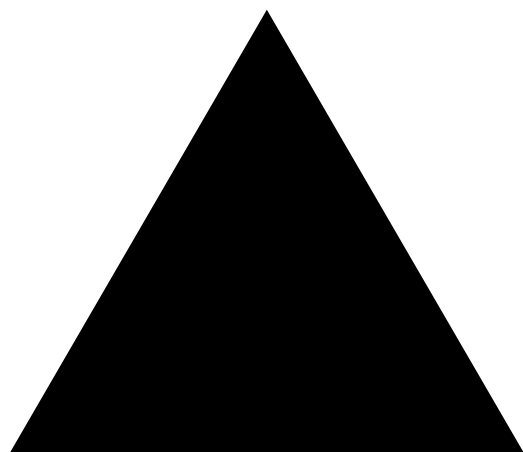
$$\rightarrow \text{フラクタル次元 } D = \frac{\log 4}{\log 3} = 1.26 \dots$$

フラクタルの例 (1)

□ フラクタルの例

- シェルピンスキーのガasket

1. 正三角形を用意する
2. 各辺の中点を互いに結び、中心部に辺の長さが半分の正三角形を作成する
3. 2.で作成された正三角形を取り除く
4. 残った正三角形に対して、2-4を無限に繰り返す

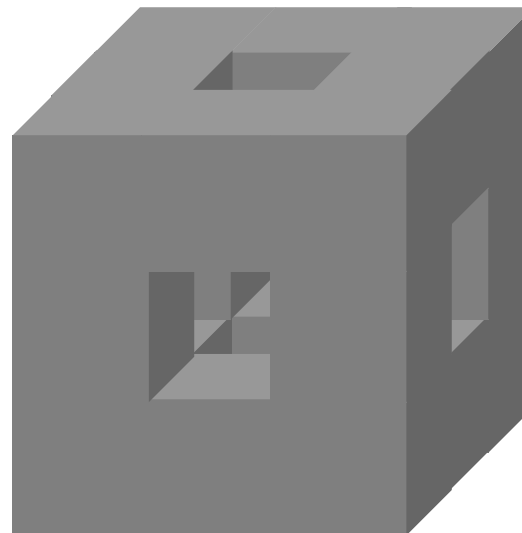
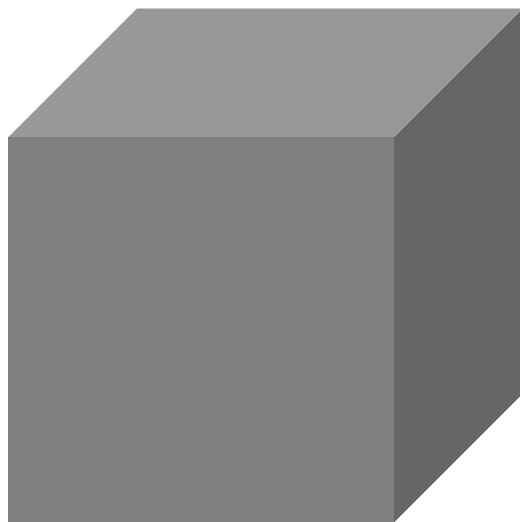


フラクタルの例 (2)

□ フラクタルの例

- メンガー・スポンジ

1. 立方体を用意する
2. 各辺を3等分し, 中心部に辺の長さが $1/3$ の正方形を作成する
3. 全ての面において, 2.で作成された正方形部分を上面から下面までくりぬく
4. 残った立体に対して, 2-3を無限に繰り返す

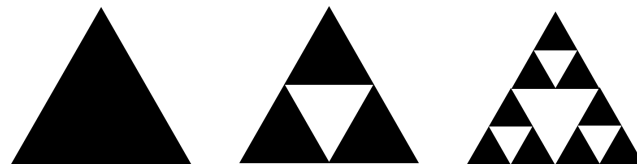


フラクタルの例 (3)

- シェルピンスキーのガスケットのフラクタル次元

- 辺を1/2に縮小した図形3個で構成

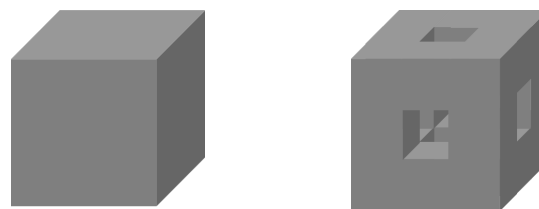
$$D = \frac{\log 3}{\log 2} \approx 1.585$$



- メンガー・スポンジのフラクタル次元

- 辺を1/3に縮小した図形20個で構成

$$D = \frac{\log 20}{\log 3} \approx 2.727$$



フラクタルの拡張 (1)

□ 相似次元から容量次元へ

- 相似次元は自己相似性のある規則的フラクタル図形のみに適用可
- 自然界の形状のように厳密な自己相似性を満たさない図形に対しフラクタル次元を適用するため、相似次元を拡張する（以下）。

□ 容量次元 (ボックスカウント次元)

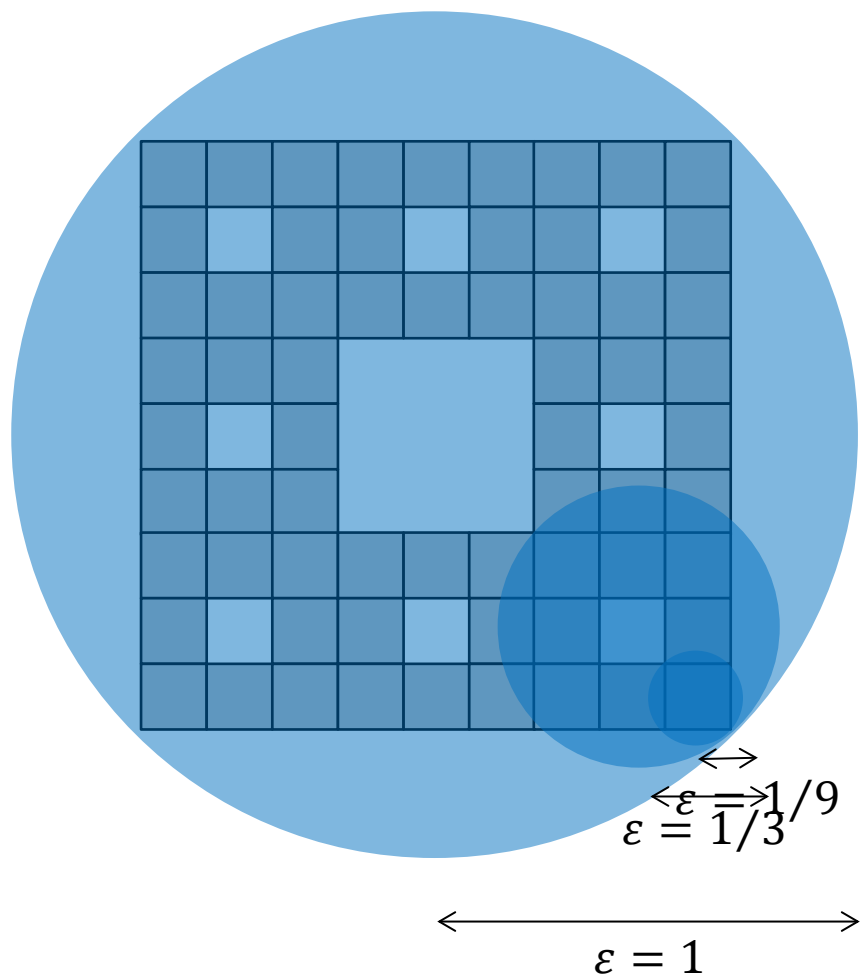
- d 次元空間 $\mathbf{R}^d$ 内の図形を半径 ε の d 次元球あるいは d 次元立方体で被覆するとき、 $N(\varepsilon)$ を球または立方体の個数の最小値とする。
このとき、容量次元 D_0 を

$$D_0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} = - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log \varepsilon}$$

と定める。

フラクタルの拡張 (2)

- シェルピンスキーのカーペットの容量次元



$$\varepsilon = 1 \text{ のとき } N(1) = 1$$

$$\varepsilon = 1/3 \text{ のとき } N(1/3) = 8$$

$$\varepsilon = 1/9 \text{ のとき } N(1/9) = 64$$

...

$$\varepsilon = 1/3^n \text{ のとき } N(1/3^n) = 8^n$$

$$D_0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log 8^n}{\log 3^n} = \frac{\log 8}{\log 3} \approx 1.89$$

フラクタルの拡張 (3)



□ フラクタルの例

- リアス式海岸 : $D(\text{容量次元})=1\sim 1.2$
- 川の分岐 (アマゾン川) : $D=1.85$
- 人体
 - 血管や肺の気管の分岐 : $D=2.17$
 - 脳のしわ : $D=2.73\sim 2.79$
- 樹木の枝分かれ : $D=1.5$
- 銀河の空間的分布 : $D=1.2$

カオスと複雑性 (1)

□ 個体群の成長のシミュレーション

● ロジスティック写像 Logistic map

$$X_{n+1} = aX_n(1 - X_n)$$

- 個体数の増加率（次世代の個体数）は個体数 X に比例
- 一方で、個体数が増えすぎるとブレーキがかかる
= 環境の収容可能個体数に限りがある（密度効果）
- a の値によって収束/振動の状況が異なる

ロジスティック写像はロジスティック方程式

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

を離散化したもの (N : 個体数, K : 環境収容力)

カオスと複雑性 (2)

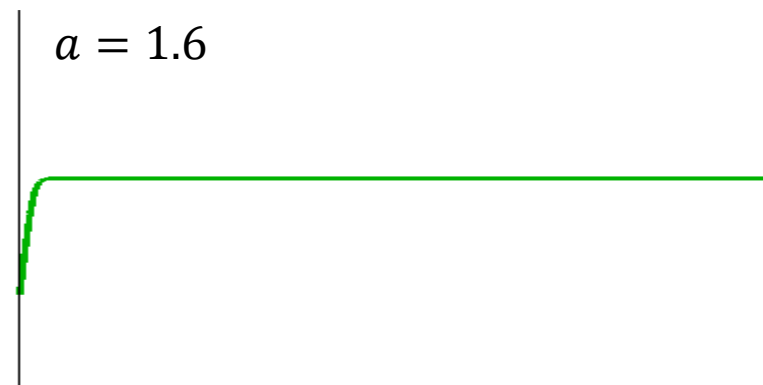
□ ロジスティック写像

- a の値を変えたときの振る舞い

- $0 < a \leq 1$ のとき, 0に収束



- $1 < a \leq 2$ のとき, $(a - 1)/a$ に収束

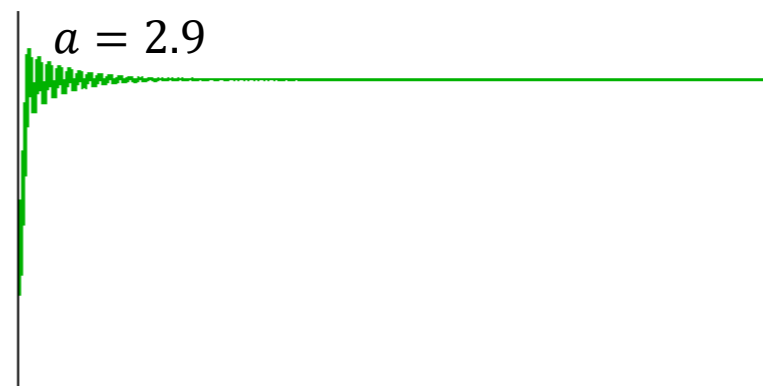


カオスと複雑性 (3)

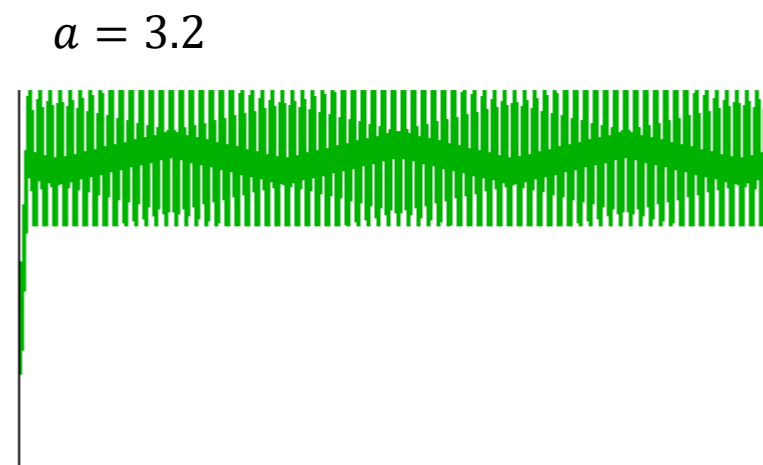
□ ロジスティック写像

- a の値を変えたときの振る舞い

- $2 < a \leq 3$ のとき, $(a-1)/a$ に振動しながら収束



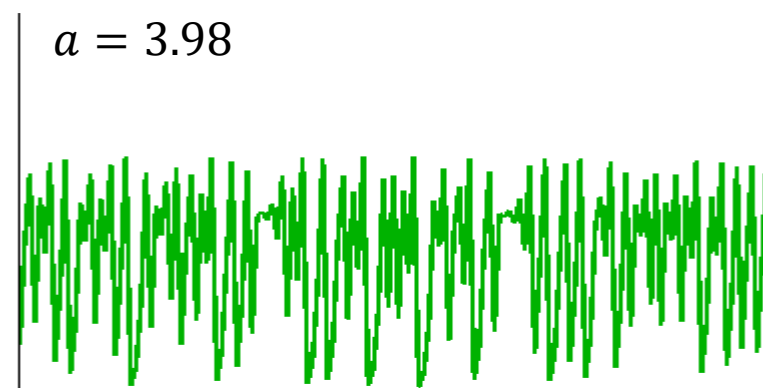
- $3 < a \leq 1 + \sqrt{6}$ のとき,
2周期点へ振動しながら収束



カオスと複雑性 (4)

□ ロジスティック写像

- a の値を変えたときの振る舞い
 - $a > 3.5699456 \dots$ のとき, **カオス振動**



□ カオス chaos

- 決定論的な規則に従っているにもかかわらず, 非常に複雑で不規則な (不規則に見える) 振る舞いを見せる現象

規則に従っている挙動 $\neq$ 規則性のある挙動

初期値依存性 (1)

□ バタフライ効果

- 初期条件のわずかな差がその結果に大きな違いを生むこと
 - 元々は「チョウがはねを動かすだけで遠くの気象が変化する」気象学の用語

□ 初期値依存性の計算

- 初期値のずれを ΔX_0 , 写像 $X_{n+1} = f(X_n)$ を1度実行し拡大（あるいは縮小）したずれを ΔX_1 とおくと

$$\frac{\Delta X_1}{\Delta X_0} = |f'(X_0)|, \quad \Delta X_1 = |f'(X_0)|\Delta X_0$$

$$\Delta X_n = |f'(X_{n-1})||f'(X_{n-2})| \dots |f'(X_0)|\Delta X_0$$

初期値依存性 (2)

- $n \rightarrow \infty$ で発散する ($\Delta X_n \rightarrow \infty$) ためには,

$$|f'(X_{n-1})||f'(X_{n-2})| \dots |f'(X_0)| > 1$$

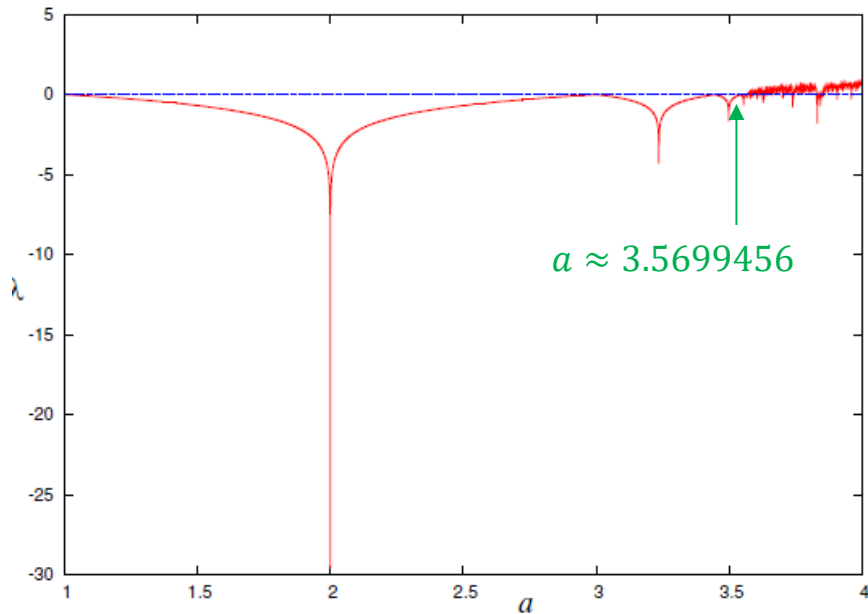
- **リアプノフ指数** Lyapunov exponent

$$\begin{aligned}\lambda &\equiv \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \log |f'(X_i)| \\ &= \frac{1}{n} \{ \log |f'(X_0)| + \log |f'(X_1)| + \dots + \log |f'(X_{n-1})| \} \\ &= \frac{1}{n} \log |f'(X_{n-1})||f'(X_{n-2})| \dots |f'(X_0)| = \frac{1}{n} \log \frac{\Delta X_n}{\Delta X_0}\end{aligned}$$

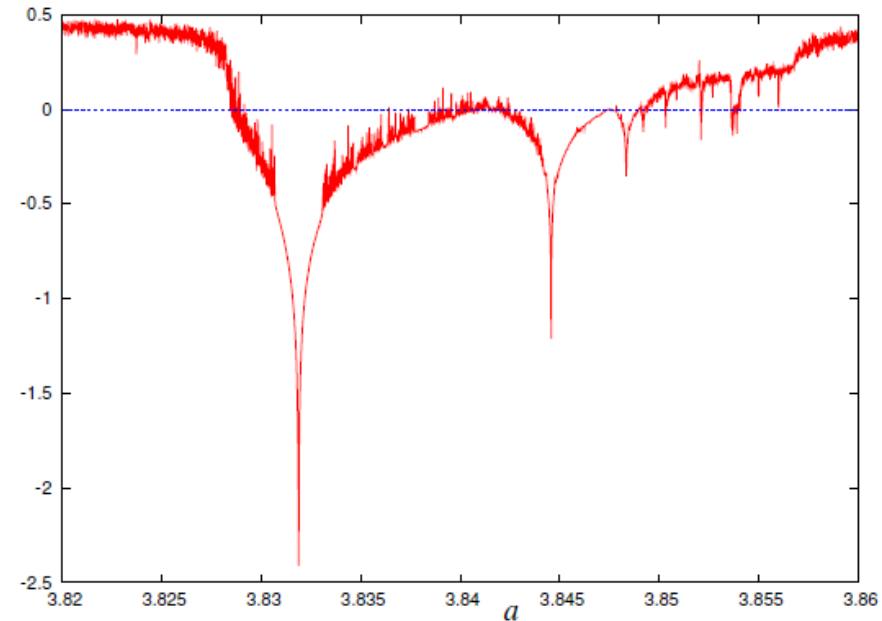
- $\lambda > 0 \rightarrow \Delta X_n$ が発散 : カオスであること条件
- $\lambda \leq 0 \rightarrow \Delta X_n$ が収束 : カオスではない

初期値依存性 (3)

□ ロジスティック写像のリアプノフ指数



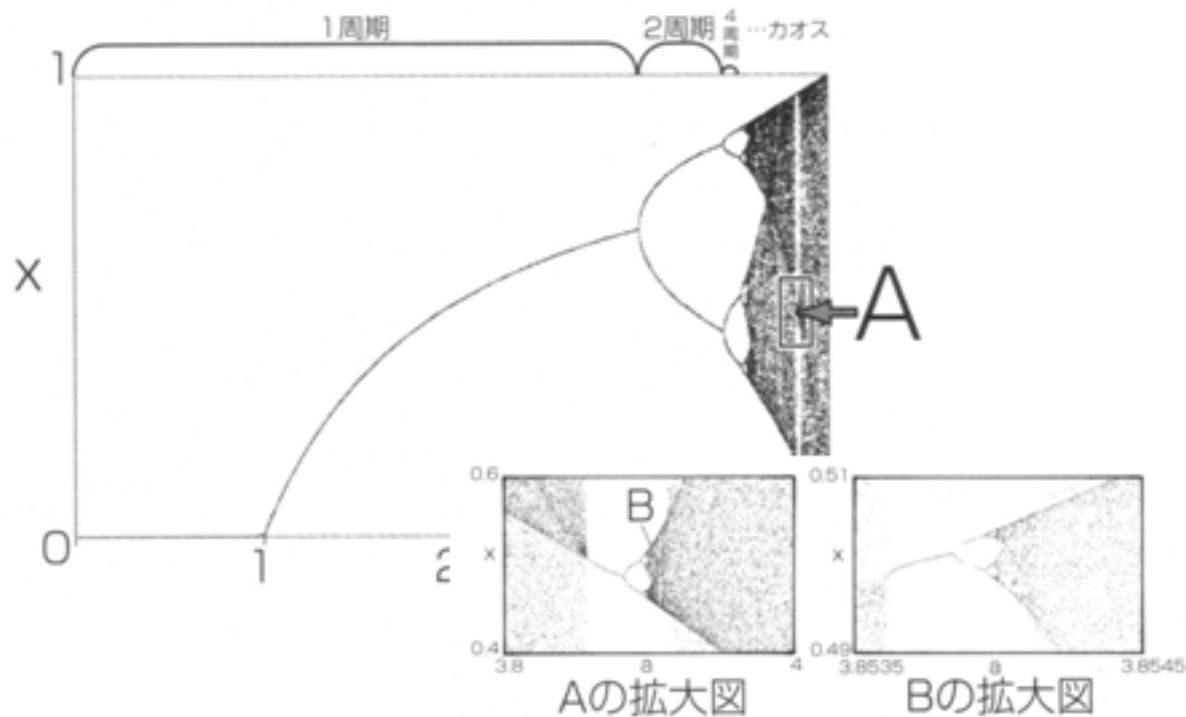
(拡大図)



カオスとフラクタル

□ 分岐図

- ロジスティック写像において収束した x の値と a の関係を図示
- 分岐図はフラクタル構造を持つ



[井庭, 複雑系入門, NTT出版, 1998]

複雑系とその性質

□ 自己組織化現象

- 系が自分自身で秩序を作り出すこと
- ベキ乗則：砂粒の崩壊，グーテンベルク・リヒター則，Zipfの法則

□ フラクタル

- 自己相似性を持つ図形
- フラクタル次元
- 自然現象，社会現象の中のフラクタル

□ カオス

- 単純な規則から表現される，非常に複雑な現象
- 決定論であっても確率論的な振る舞いを見せる